

二维 Poiseuille 流（压力差驱动）— 解析抛物线剖面验证

2D Pressure-Driven Poiseuille Flow (Analytic Parabolic Profile)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器在压差驱动平行平板间 fully-developed 层流上的直接验证：Zou/He 压力入口/出口 + pre-streaming 半程反弹壁面， $H=60$ 存档档中线 60 点剖面 L2 相对误差 0.001914、 $u_{\max}$ 误差 0.1768%、中心区最大误差 0.2234%，压力梯度斜率比 0.999967，质量漂移 0.0000%。

1. Benchmark 介绍

平面 Poiseuille 流是压力差驱动的平行平板间充分发展层流：稳态解为精确抛物线剖面 $u(y) = 4 \cdot u_{\max} \cdot (y/H)(1-y/H)$ ，最大速度在通道中心， $u_{\max} = 1.5 \cdot \bar{u}$ 。它是检验压力（密度）边界条件与壁面无滑移处理的最经典内部流基准之一。

本案例的关键测试点是 Zou/He 压力边界对：入口施加 p_{in} 、出口施加 p_{out} （出口用库函数 `zou_he_outlet_pressure`，入口为其标准教材镜像，Zou & He 1997），配合上下壁 pre-streaming 半程反弹——该变体将无滑移壁面精确置于 $y=0.5$ 与 $y=ny-1.5$ ，消除 BGK 半程反弹的壁面滑移误差（post-streaming 变体在同配置下 $u_{\max}$ 偏高约 8-9%）。

驱动压差与数值解自治：沿程密度线性下降的实测斜率与标称值之比 0.999967，为 LBM 压力-密度关系 $p = \rho \cdot c_s^2$ 与 $Ma \approx 0.069$ 低压缩极限的直接检验。真实模拟、无外推（extrap: none）。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 单弛豫碰撞、拉格朗日流迁；Zou/He 压力边界 + 半程反弹壁面。

$$\begin{aligned} u(v) &= \Delta p / (2 \nu L) \cdot (v^2 - H \cdot v) = 4 \cdot u_{\max} \cdot (v/H) \cdot (1 - v/H) \\ u_{\max} &= \Delta p \cdot H^2 / (8 \cdot \nu \cdot L) \quad \Delta p = (\rho_{\text{in}} - \rho_{\text{out}}) \cdot c_s^2 \quad c_s^2 = 1/3 \\ \Delta p &= 24 \cdot \nu \cdot u_{\max} / (c_s^2 \cdot H) \quad (L = nx = 3H \text{ 代入}) \\ v &= (\tau - 0.5) / 3, \text{Re} = \bar{u} \cdot H / \nu, \bar{u} = (2/3) \cdot u_{\max} \end{aligned}$$

参考解 — 充分发展层流抛物线剖面（Hagen-Poiseuille 二维形式，教科书精确解）；半程反弹有效壁位 $y=0.5$ 与 $y=ny-1.5$ ，有效缝高 $H=ny-2$ 。

- Zou, Q. & He, X. (1997). On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model. Phys. Fluids 9, 1591-1598.
- Ginzburg, I. (2008). Two-relaxation-time lattice Boltzmann scheme. Commun. Comput. Phys. 3(2), 419-453.

2. 计算条件设置

存档档计算条件取自入库 `result.json`（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	<code>tensorlbm.solver.collide_bgk + stream</code>
边界处理	Zou/He 压力入口 + 出口 + 半程反弹	入口为标准教材镜像（~10 行）；出口 <code>boundaries.zou_he_outlet_pressure</code> （库）；上下壁 pre-streaming 半程反弹
驱动	压力差	$\rho_{\text{in}}=1.0024 > \rho_{\text{out}}=0.9976$ ， $dp=\Delta p \cdot c_s^2$
网格	$ny=62 \times nx=180$	有效缝高 $H=ny-2=60$ ， $L/H=3.0$
τ / ν	0.8 / 0.100	$\nu=(\tau-0.5)/3$
Re / Ma	16.0 / 0.0693	$\text{Re}=\bar{u} \cdot H / \nu$ ， $\text{Ma}=u_{\max}/c_s$
步数（存档档）	40800	≥ 10000 步后漂移 $< 1e-5$ 判稳

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档快速复现 (H=40 , CPU , 约半分钟)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_2d/run.py single 40 case_h40.json --device cpu
```

步骤 4 : 多档网格扫描 (入库存档为 H=60 档)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_2d/run.py scan poiseuille_scan --H 20 40 60 --tau 0.8 --umax 0.04 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与存档档同一组库入口、同几何 (62×180) , 步数缩短为 30000 (存档档 40800 步判稳) , CPU 约 55 s ; 输出速度场/压力场/中线剖面/沿程密度线。判据数字一律取自入库存档 , 演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/poiseuille_2d_demo.py --H 60 --steps 30000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库存档结果 (H=60 单档存档)

量	数值	备注
u_max (数值 / 该行解析)	0.04006 / 0.03999	峰值行实测 vs 解析 (判据量 , 误差 0.1768%)
剖面 L2 相对误差	0.001914	全剖面 60 点 (判据量)
中心区最大相对误差	0.2234%	u >0.2·u_max 区域 (判据量)
压力梯度斜率比	0.999967	实测/标称 ; 最大线性偏差 6.63e-07
质量漂移	0.0000%	初末质量差/初质量
稳态 / 有限性	True / True	漂移判据 + 全场有限
耗时	55.9 s	存档档 (40800 步)

来源 : benchmarks/verified/poiseuille_2d/result.json (存档含 60 点 u_profile / u_analytic 数组)。

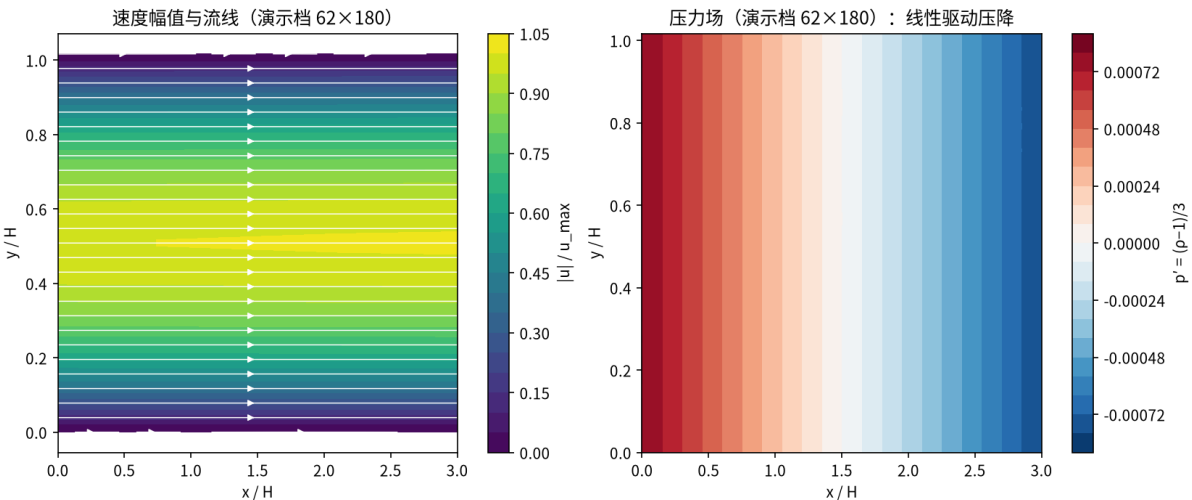


图 1 演示档 (62×180 × 30000 步 , CPU) 场量 : 左=速度幅值与流线 (抛物线剖面、平直流线 , 入口段迅速充分发展) ; 右=压力场 $p'=(p-1)/3$ (沿程线性压降 , 等压线为等距竖直条纹 , 即恒定驱动压力梯度)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析抛物线剖面的比较（入库判据）

量	数值	参考/说明
u_max 误差	0.1768%	参考解析 0.03999（同行为准）
剖面 L2 / 中心 max	0.001914 / 0.2234%	存档 60 点数组 vs 解析抛物线
压力梯度一致性	0.999967	Δp 驱动与实测沿程密度斜率一致（马赫数压缩性残余 $\sim 1e-5$ ）

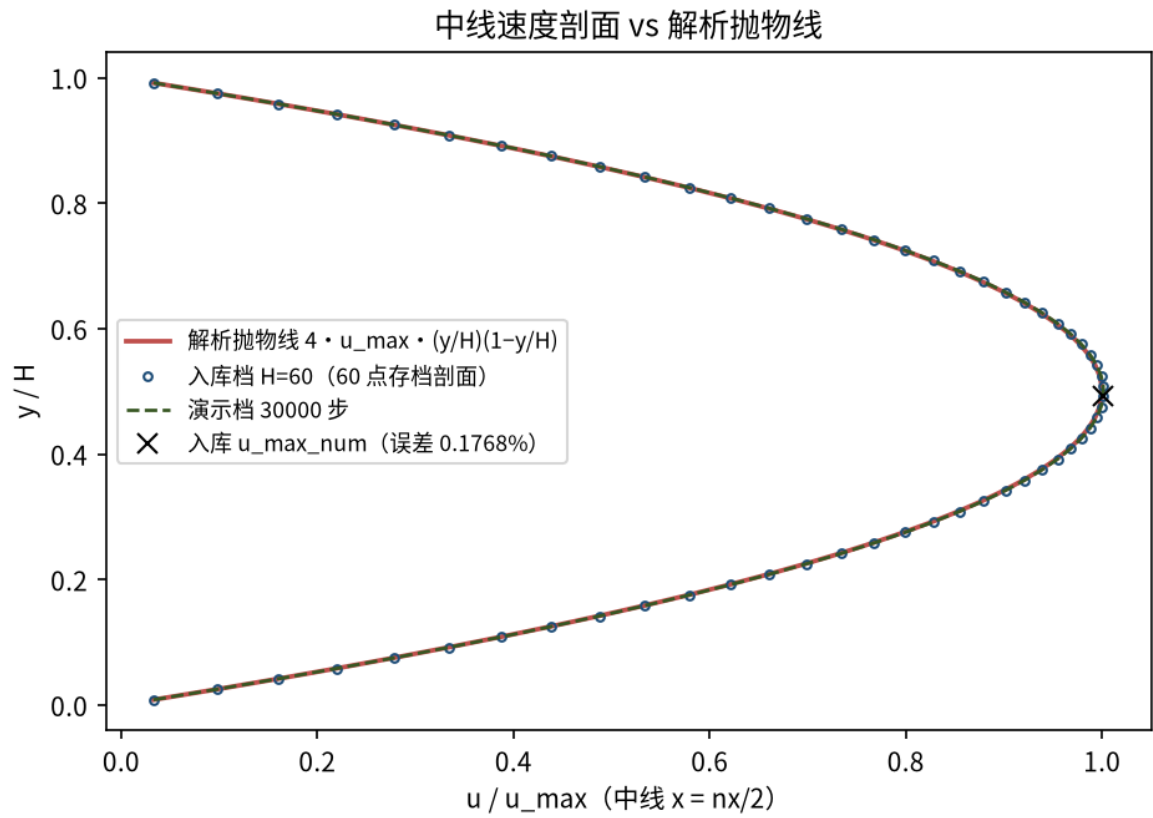


图 2 中线速度剖面 vs 解析抛物线：红实线=解析，蓝圈=入库 60 点存档剖面（u_max 误差 0.1768%），绿虚线=演示档曲线，x=存档峰值点。三条曲线在图幅内重合。

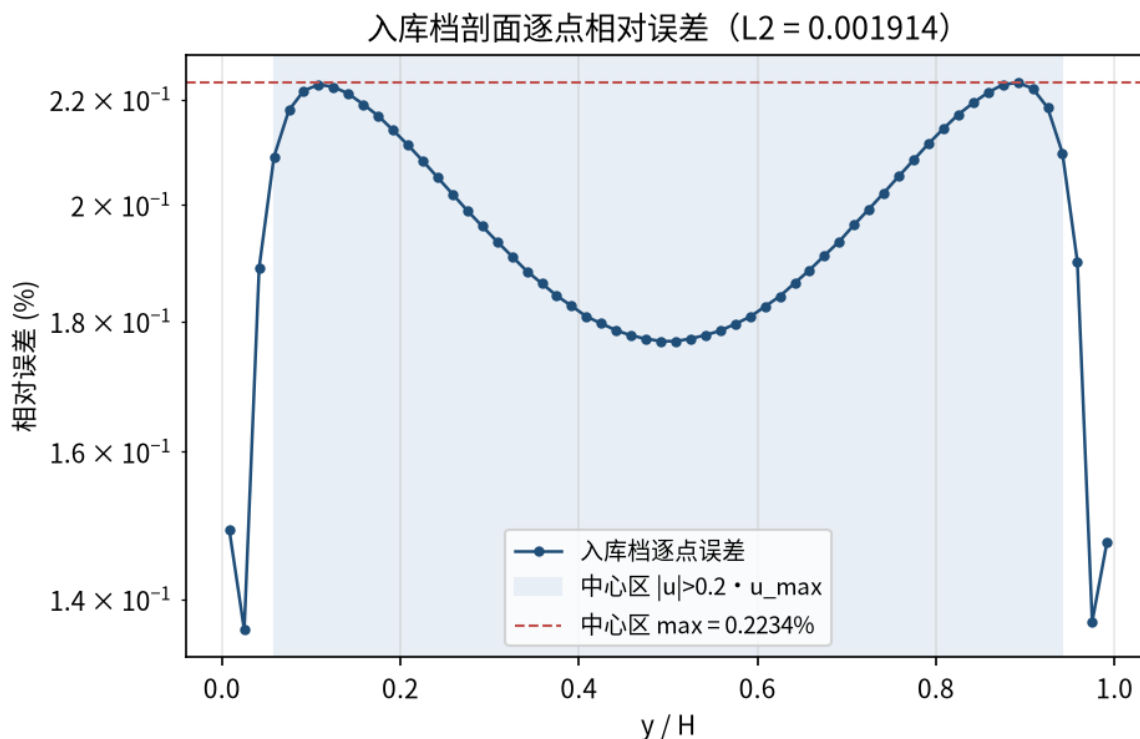


图 3 入库档剖面逐点相对误差（对数纵轴）：中心区最大 0.2234%，全剖面 $L2 = 0.001914$ ；误差峰值出现在近壁高梯度区。

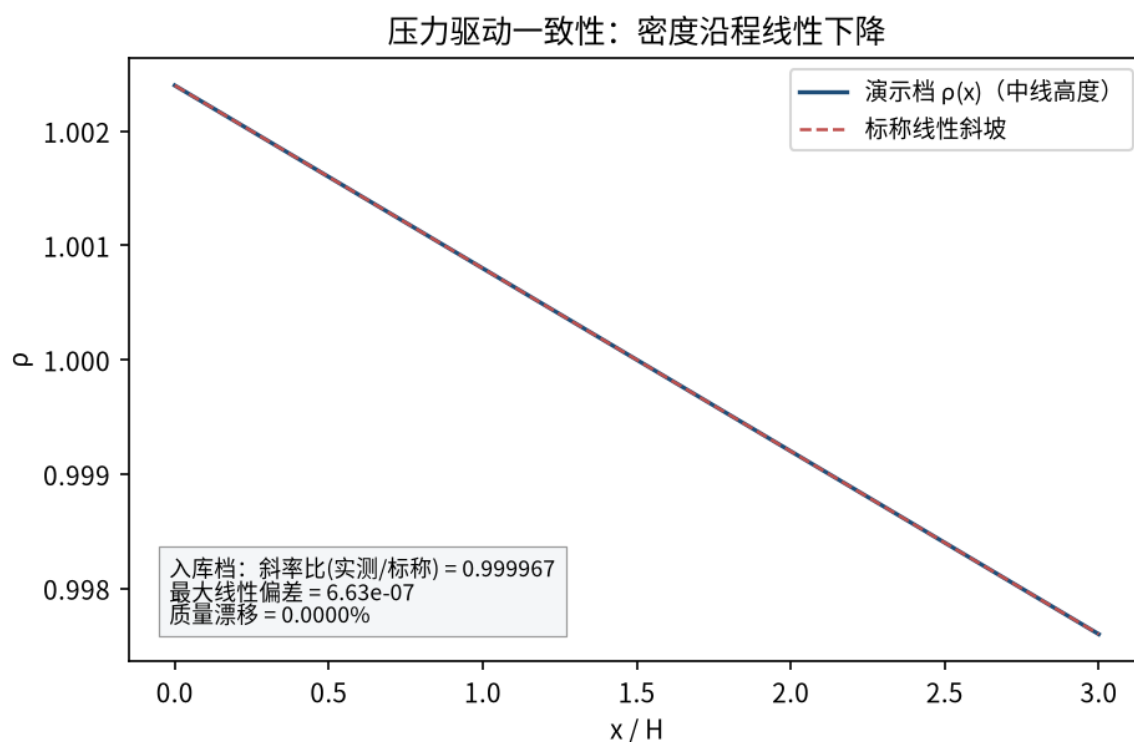


图 4 压力驱动一致性（演示档）：中线高度密度 $\rho(x)$ 沿程线性下降；入库档斜率比（实测/标称）= 0.999967，最大线性偏差 6.63e-07，质量漂移 0.0000%。

- 误差定义： u_max 误差取峰值行数值 vs 同行解析值； $L2$ 为 60 点存档剖面整体相对误差；中心区 max 取 $|u| > 0.2 \cdot u_max$ 。验收口径：全部 $\leq 1\%$ （本库存档远低于该门）。

- 本案例为单档 $H=60$ 存档（result.json）；网格阶梯扫描入口见 run.py scan（--H 20 40 60）。演示档与存档档同几何同参数，仅缩短步数。

- 真实模拟（无外推、无人工修正、extrap: none），直接观测量对解析解。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/poiseuille_2d/run.py single 60 case_h60.json --tau 0.8 --umax 0.04  
--device cpu
```

预期结果 — u_max 误差 0.1768%，剖面 L2 0.001914，中心区 max 0.2234%，斜率比 0.999967，
质量漂移 0.0000%

参考耗时 — 约 56 s（CPU；GPU 更快）

入库位置 — benchmarks/verified/poiseuille_2d